PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery

Oleh:

Arif Stand Pramudya 103122400001

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

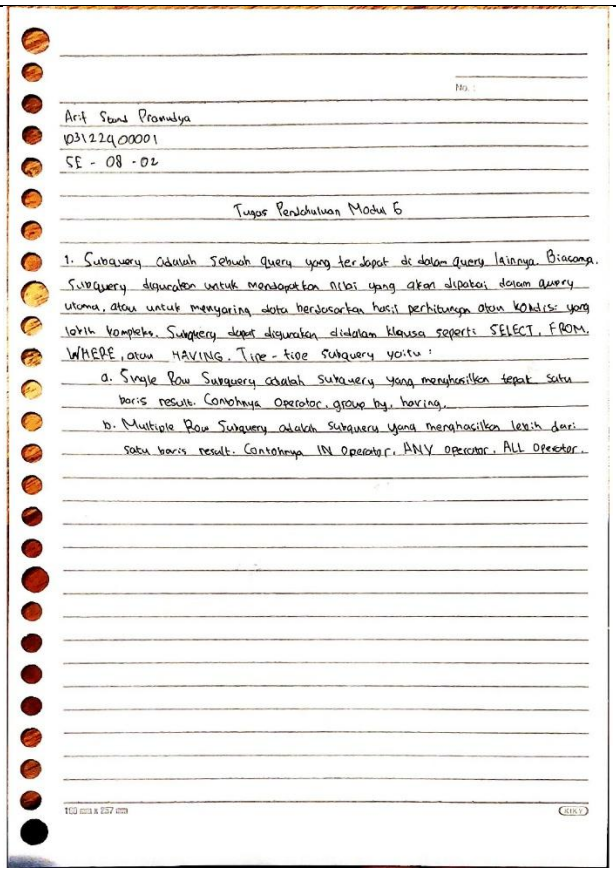
UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan definisi dari subquery? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari subquery (Tulis Tangan)!

   Jawaban:



No.

Arif Sawi Pramudya
103122400001
SE - 08 - 02

Tugas Pendahuluan Modul 6

1. Subquery adalah sebuah query yang terdapat di dalam query lainnya. Biasanya Subquery digunakan untuk mendapatkan nilai yang akan dipakai dalam query utama, atau untuk menyaring data berdasarkan hasil perhitungan atau kondisi yang lebih kompleks. Subquery dapat digunakan didalam klausa seperti SELECT, FROM, WHERE, atau HAVING. Tipe - tipe subquery yaitu :
   a. Single Row Subquery adalah subquery yang menghasilkan tepat satu baris result. Contohnya Operator, group by, having.
   b. Multiple Row Subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris result. Contohnya IN Operator, ANY operator, ALL Operator.

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses subquery? (Minimal 5)

   Jawaban:

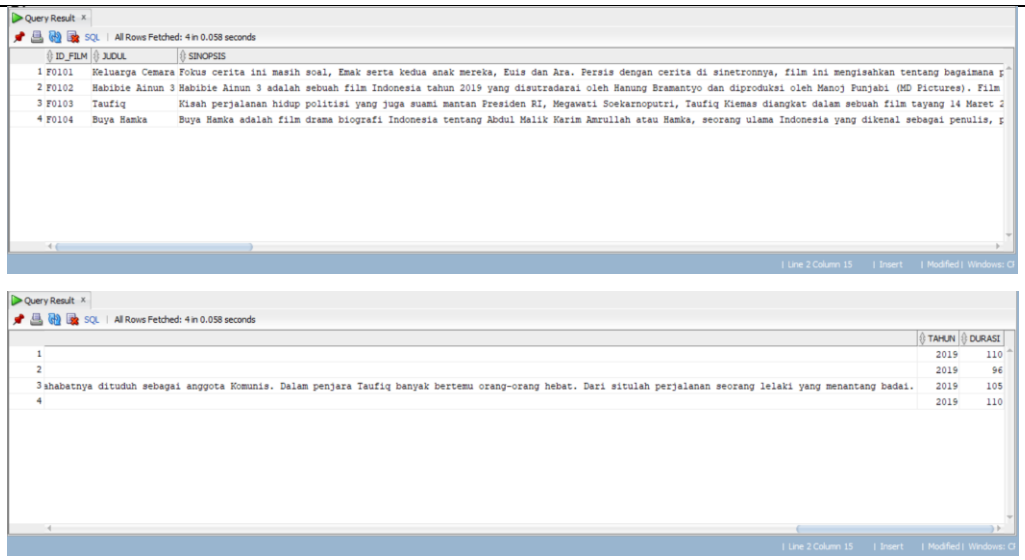
- Jenis subquery yang digunakan
- Performa dan efisiensi
- Penggunaan indeks yang tepat

- Handling null values
- Keberlanjutan dan keterkaitan dengan query utama
- Penggunaan alias pada tabel subquery
- Penggunaan fungsi agregat di subquery

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

   Jawaban:

   Tabel FILM_103122400001



Query Result

All Rows Fetched: 4 in 0.058 seconds

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS
1	F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ara. Persis dengan cerita di sinetronnya, film ini mengisahkan tentang bagaimana p
2	F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Manoj Punjabi (MD Pictures). Film
3	F0103	Taufiq	Kisah perjalanan hidup politisi yang juga suami mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas diangkat dalam sebuah film tayang 14 Maret 2
4	F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seorang ulama Indonesia yang dikenal sebagai penulis, p

Line 2 Column 15 | Insert | Modified | Windows: C

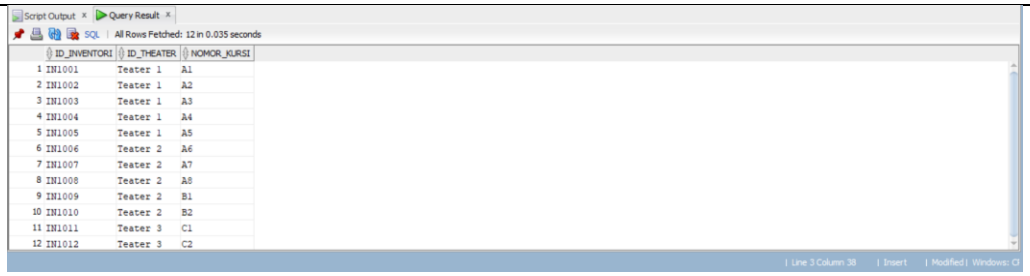
Query Result

All Rows Fetched: 4 in 0.058 seconds

		TAHUN	DURASI
1		2019	110
2		2019	96
3	shabatnya dituduh sebagai anggota Komunis. Dalam penjara Taufiq banyak bertemu orang-orang hebat. Dari situlah perjalanan seorang lelaki yang menantang badai.	2019	105
4		2019	110

Line 2 Column 15 | Insert | Modified | Windows: C

   Tabel INVENTORI_103122400001



Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 12 in 0.035 seconds

	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1	A1
2	IN1002	Teater 1	A2
3	IN1003	Teater 1	A3
4	IN1004	Teater 1	A4
5	IN1005	Teater 1	A5
6	IN1006	Teater 2	A6
7	IN1007	Teater 2	A7
8	IN1008	Teater 2	A8
9	IN1009	Teater 2	B1
10	IN1010	Teater 2	B2
11	IN1011	Teater 3	C1
12	IN1012	Teater 3	C2

Line 3 Column 38 | Insert | Modified | Windows: C

   Tabel JADWAL_103122400001

Script Output × Query Result ×

All Rows Fetched: 10 in 0.039 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
2	JT002	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
3	JT003	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
4	JT004	F0101	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
5	JT005	F0103	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
6	JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
7	JT007	F0104	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
8	JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019
9	JT009	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
10	JT010	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019

Line 4 Column 35 | Insert | Modified | Windows: CI

Tabel MEMBER_103122400001

Script Output × Query Result ×

All Rows Fetched: 10 in 0.024 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-07-1989
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-01-1985
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-11-1983
4	MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-09-1981
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-07-1986
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-02-1988
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-04-1986
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-06-1985
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-07-1990
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-07-1988

Line 5 Column 33 | Insert | Modified | Windows: CI

Tabel THEATER_103122400001

Script Output × Query Result ×

All Rows Fetched: 5 in 0.005 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1	Teater 1	Reguler	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50

Line 6 Column 36 | Insert | Modified | Windows: CI

Tabel TRANSAKSI_103122400001

Script Output × Query Result ×

All Rows Fetched: 10 in 0.003 seconds

	KODE_PEMES...	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-06-2019	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-06-2019	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-06-2019	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-06-2019	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-06-2019	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-06-2019	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-06-2019	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-06-2019	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-06-2019	checkin

Line 7 Column 38 | Insert | Modified | Windows: CI

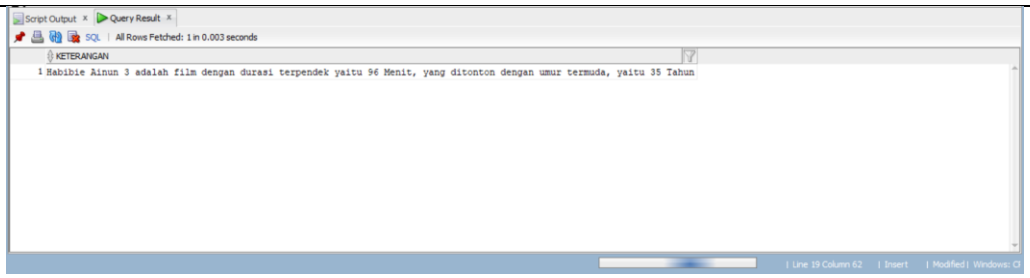
4. Buatlah subquery untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut. (SS Output)

   Jawaban:

   Query

```
SELECT
f.judul || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.durasi || ' Menit, ' ||
'yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
(SELECT MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir) / 12))
FROM member_103122400001 m
JOIN transaksi_103122400001 tr ON m.id_member = tr.id_member
JOIN jadwal_103122400001 j ON tr.id_jadwal = j.id_jadwal
WHERE j.id_film = f.id_film) || ' Tahun' AS keterangan
FROM film_103122400001 f
WHERE f.durasi = (SELECT MIN(durasi) FROM film_103122400001);
```

   Screenshot Output

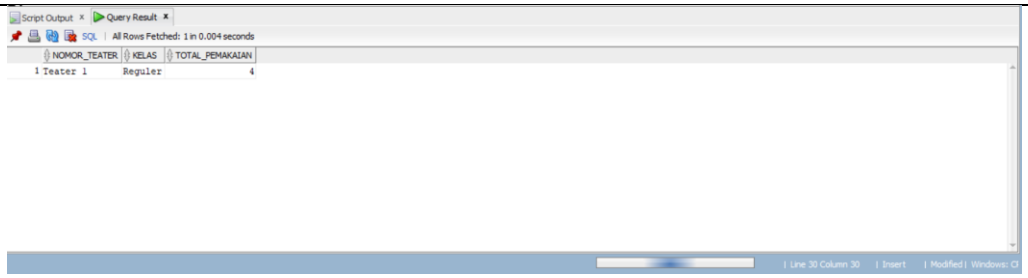


5. Buatlah subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan Join on. (SS Output)

   Jawaban:

   Query

```
SELECT
t.id_theater AS nomor_teater,
t.kelas,
```

```
COUNT(*) AS total_pemakaian
FROM transaksi_103122400001 tr
JOIN jadwal_103122400001 j ON tr.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN theater_103122400001 t ON j.id_theater = t.id_theater
GROUP BY t.id_theater, t.kelas
ORDER BY total_pemakaian DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

Screenshot Output